$\alpha(x), \beta(x)$ – беск. малые

$\alpha(x)$ беск. малая при $x \to a$ $\Leftrightarrow$

$\forall \varepsilon > 0 \ \exists \delta = \delta(\varepsilon) : 0 < |x-a| < \delta \Rightarrow |\alpha(x)| < \varepsilon$

Т: $\alpha(x) f(x) =$ б. м

$f(x)$ – огранич. функция

Т: $\alpha_1(x) + \alpha_2(x) + \ldots =$ б. м

Т (о связи с пределом)

$f(x) = A + \alpha(x)$

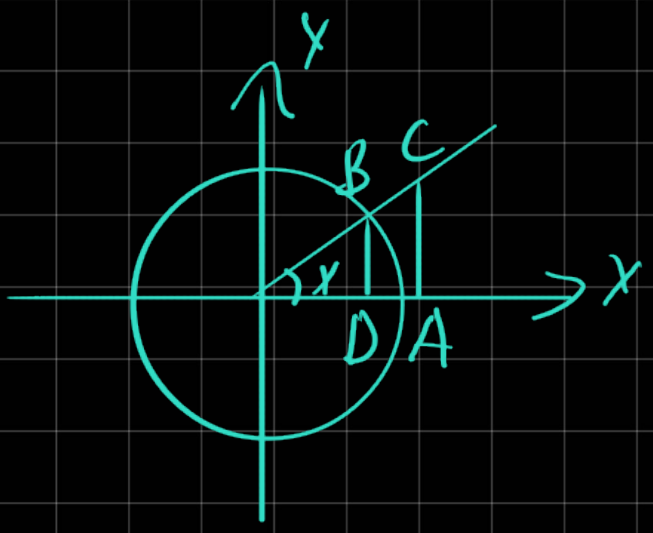
$\lim\limits_{x \to a} f(x) = \infty$

$\forall E > 0 \ \exists \delta = \delta(E) > 0 : \forall x \in X,$
$0 < |x-a| < \delta \Rightarrow f(x) < E$

I замеч. предел

$$\lim_{x \to a} \frac{\sin x}{x} = 1$$

1) $\sin|x| \le |x|$



$\overset{\smile}{AB} = x$

$BD = \sin x \cdot 1$

$\Downarrow$

$\sin|x| < |x|$

при $x \neq 0$

2) Сравним площади

$S_{\triangle OAB} < S_{\text{сектора } OAB} < S_{\triangle OAC}$

$\frac{1}{2}\sin x \cdot R < \frac{1}{2} x R^2 < \frac{1}{2} CA R \quad (т.к\ R = 1)$

$\frac{1}{2}\sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2}\frac{\sin x}{\cos x} \;:\; \frac{1}{2}\sin x$

$1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$

$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1 \;\Big|\Rightarrow\; 1 < \frac{\sin x}{x} < 1$

$\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

Опр: $f(x) = 0\ (\rho(x)) \Leftrightarrow f(x) = S(x)\rho(x)$, где $S(x)$ – огр. в нек. U_a

$f(x) = O(g(x)) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)}$ – огр. в U_a $(g(x) \neq 0)$

Опр:

Если $f(x)$ можно представить $f(x) = \rho(x) + O(\rho(x))$

Экв. при $x \to 0$	ч. часть при $x \to 0$
1) $\sin x \sim x$	$\sin x = x + O(x)$
2) $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$	$1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + O(x^2) \Rightarrow$ $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^2)$
3) $\operatorname{tg} x \sim x$	$\operatorname{tg} x = x + O(x)$
4) $\arcsin x \sim x$	$\arcsin x = x + O(x)$
5) $\operatorname{arctg} x \sim x$	$\operatorname{arctg} x = x + O(x)$
6) $a^x - 1 \sim x \ln a$	$a^x - 1 = x \ln a + O(x)$
$e^x - 1 \sim x$	$e^x - 1 = x + O(x)$

7) $\log_a(1+x) \sim x \log_a e$ $\quad \log_a(1+x) = x \log_a e + o(x)$

$\ln(1+x) \sim x$ $\quad \ln(1+x) = x + o(x)$

ПРАКТИКА

1) $\lim\limits_{x \to 3} \dfrac{\sin(x-3)}{x^2 - 4x + 3} = \left[\dfrac{0}{0}\right]$

$(x-3) \to 0;\ \sin(x-3) \sim (x-3)$

$$\lim_{x \to 3} \frac{x-3}{(x-3)(x-1)}$$

2) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\cos 4x - \cos 2x}{\arcsin^2 3x} =$

при $x \to 0$; $3x \to 0$; $\arcsin 3x \sim 9x^2$

$$\lim_{x \to 0} \frac{-2\sin 3x \sin x}{9x} = \lim_{x \to 0} \frac{-2 \cdot (3x) \cdot x}{9x^2} =$$

$$-\frac{2}{3}$$

3) $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\operatorname{arctg} \frac{\pi}{4} x}{e^{-2x} - 1} \sim \frac{\pi}{4} x = \lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\frac{\pi}{4} x}{-2x} =$

$$-\frac{\pi}{8}$$

4) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{e^{\alpha x} - e^{\beta x}}{\sin \alpha x} \left[\dfrac{0}{0}\right] =$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\beta x}\left(\frac{e^{\alpha x}}{e^{\beta x}} - 1\right)}{2\sin\frac{x(\alpha-\beta)}{2}\cos\frac{x(\alpha+\beta)}{2}} =$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{e^{\beta x}\left(e^{(\alpha-\beta)x} - 1\right)}{2\sin\frac{x}{2}(\alpha-\beta)}$$

$\sim \frac{x}{2}(\alpha-\beta)$

5) $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\ln\cos x}{x^2} =$

при $x\to 0$; $\cos x - 1 \to 0$; $\ln((\cos x - 1)+1)$

$\sim \cos x - 1$

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

6) $\lim\limits_{x\to e} \dfrac{\ln x - 1}{x - e} = \lim\limits_{x\to e} \dfrac{\ln x - \ln e}{x - e} =$

$$\lim_{x\to e}\frac{\ln\frac{x}{e}}{x-e}=\lim_{x\to e}\frac{\left(\left(\ln\frac{x}{e}-1\right)+1\right)}{x-e}$$

7) $$\lim_{x\to\infty}\left(a^{\frac{1}{x}}-1\right)x=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}\ln a\,x$$

$$=\lim\frac{\frac{1}{x}\ln a}{\frac{1}{x}}=\lim_{x\to\infty}\ln a$$

8) $$\lim_{x\to\pi}\frac{\sin 2\pi}{\sin 3\pi}=\lim_{t\to 0}$$

9) $$\lim_{x\to 1}(1-x)\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}=\lim_{x\to 1}\frac{1-x}{\frac{1}{\operatorname{tg}\frac{\pi x}{2}}}$$

$$=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\frac{1}{\operatorname{tg}\frac{\pi(1-t)}{2}}}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\frac{1}{\operatorname{tg}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{\pi t}{2}\right)}}$$

$\alpha(x)$ $\beta(x)$ бм

1) если a – конеч. число, то
гл. часть $\beta(x)$ | $C(x-a)^k$

2) Если $a=\infty$ |

$C = \left(\frac{1}{x}\right)^k$

$F(x), G(x)$ ББ при $x \to a$

$G(x) \sim C\,(F(x))^k$

1) Если a конечно	$C = \left(\frac{1}{x-a}\right)^k$
2) Если $a = \infty$	$C x^k$